

Funciones

1. Concepto de función

Una función relaciona dos magnitudes de modo que a cada valor de la variable independiente x le corresponde un único valor de la variable dependiente $y = f(x)$.

Se puede describir de cuatro maneras:

- Enunciado: "cada kilo de naranjas cuesta 1,80 €".
- Tabla de valores.
- Expresión algebraica (fórmula): $y = 1,8x$.
- Gráfica: puntos (x, y) en unos ejes de coordenadas.

x (kg)	0	1	2	3
y (€)	0	1,8	3,6	5,4

¿Es una función?

Una gráfica es de una función si cualquier recta vertical la corta como mucho en un punto. Una circunferencia no es la gráfica de una función: sus rectas verticales la cortan en dos puntos.

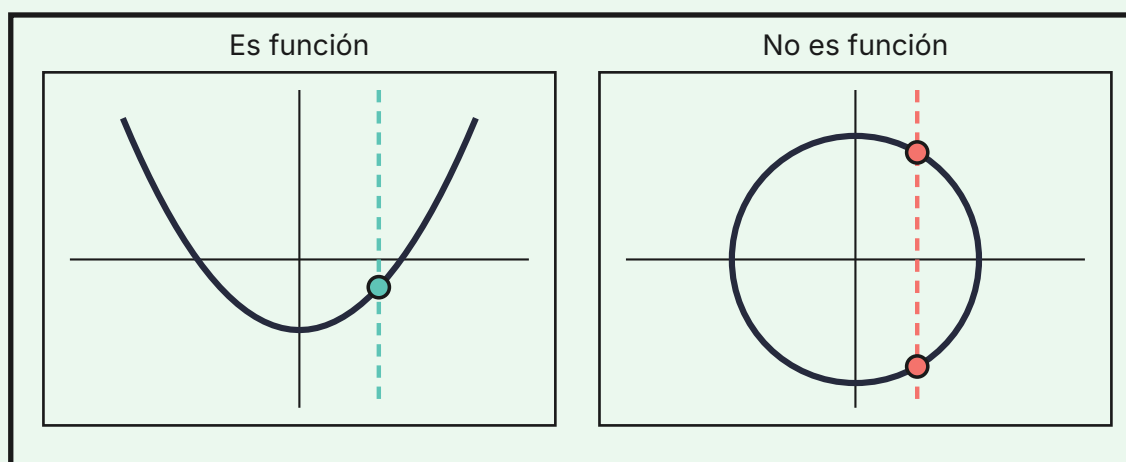


Figura 1: A la izquierda, cada recta vertical corta a la gráfica en un único punto: es una función. A la derecha, la circunferencia no lo es.

2. Dominio y recorrido

- Dominio: valores de x para los que la función está definida.
- Recorrido (imagen): valores de y que toma.

Ejemplos:

- $f(x) = \frac{1}{x-2}$ no existe en $x = 2$: dominio $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- $f(x) = \sqrt{x-3}$ exige $x-3 \geq 0$: dominio $[3, +\infty)$ y recorrido $[0, +\infty)$.
- $f(x) = x^2$: dominio $\mathbb{R}$ y recorrido $[0, +\infty)$.

3. Características de una función

Se estudian sobre la gráfica:

Característica	Qué es
Puntos de corte	con el eje OX ($y = 0$, los ceros) y con el eje OY ($x = 0$)
Crecimiento	crece si al aumentar x aumenta y ; decrece si disminuye; es constante si no cambia
Máximo / mínimo relativo	punto más alto / bajo en su entorno
Continuidad	se dibuja sin levantar el lápiz; si no, tiene discontinuidades (saltos, huecos, asíntotas)
Simetría	par si $f(-x) = f(x)$ (simétrica respecto del eje OY); impar si $f(-x) = -f(x)$ (simétrica respecto del origen)
Periodicidad	se repite cada cierto intervalo
Tendencia	a qué valor se acerca cuando x crece mucho

Ejemplo: $f(x) = x^2 - 4$. Cortes con OX : $x^2 = 4$, es decir, $x = \pm 2$. Corte con OY : $f(0) = -4$. Es par. Decrece en $(-\infty, 0)$, crece en $(0, +\infty)$ y tiene un mínimo en $(0, -4)$.

4. Tasa de variación

La tasa de variación media (T.V.M.) de f en $[a, b]$ mide cuánto cambia y por cada unidad que cambia x :

$$\text{T.V.M.}[a, b] = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Si es positiva, la función crece de media en el intervalo; si es negativa, decrece. Para $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$: $\frac{9-1}{3-1} = 4$. Para una recta, la T.V.M. es siempre la pendiente.

5. Interpretar gráficas

Ejemplo: la gráfica muestra la temperatura (en $^{\circ}\text{C}$) de una ciudad a lo largo de un día.

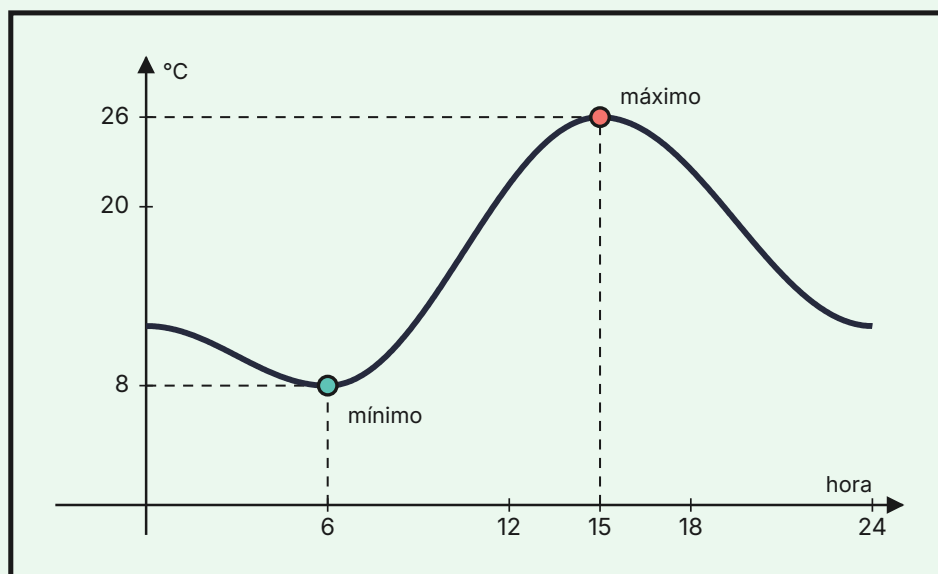


Figura 2: Temperatura a lo largo de un día. Mínimo a las 6 h, máximo a las 15 h.

- La temperatura mínima es de 8°C a las 6 h y la máxima de 26°C a las 15 h.
- Crece entre las 6 h y las 15 h y decrece de 0 a 6 h y de 15 a 24 h.
- La T.V.M. entre las 6 h y las 15 h es $\frac{26-8}{15-6} = 2$ °C por hora.

Escalas de los ejes

Al leer una gráfica fíjate en la escala y en las unidades de los ejes. Una misma función parece más o menos pendiente según cómo se dibuje.

Resumen rápido

- Función: a cada x le corresponde un único y .
- Dominio: valores de x posibles. Recorrido: valores de y obtenidos.
- Cortes: $y = 0$ con OX y $x = 0$ con OY .
- T.V.M. $[a, b] = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Debes saber hacer

- Reconocer si una correspondencia es una función y expresarla con tabla, fórmula o gráfica.
- Calcular el dominio y el recorrido de funciones sencillas.
- Hallar puntos de corte, crecimiento, extremos y simetría en una gráfica.
- Calcular e interpretar la tasa de variación media.
- Interpretar gráficas de situaciones reales.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.D.5.1, MAT.3.D.5.3, MAT.3.D.3.